



Centralna Komisja Egzaminacyjna

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Układ graficzny © CKE 2010

WPISUJE ZDAJĄCY

KOD

--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Miejsce
na naklejkę
z kodem*

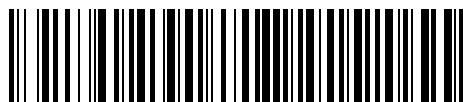
**EGZAMIN MATURALNY
Z INFORMATYKI**

POZIOM ROZSZERZONY

CZĘŚĆ I

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1 – 3). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Wpisz obok zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na egzamin środowisko komputerowe, kompilator języka programowania oraz program użytkowy.
7. Jeżeli rozwiązaniem zadania lub jego części jest algorytm, to zapisz go w wybranej przez siebie notacji: listy kroków, schematu blokowego lub języka programowania, który wybrałeś/aś na egzamin.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.



MAJ 2010

WYBRANE:

.....
(środowisko)

.....
(kompilator)

.....
(program użytkowy)

**Czas pracy:
90 minut**

**Liczba punktów
do uzyskania: 20**

MIN-R1_1P-102

```
n = 1
while n**2 < d:
    n += 1
```

- BTLLTU_HL_EOYPM/APJZLCYN(DREOKYL)_ZMFO_AG|Y_Ó_N_DEWFWGISYSII_ŁEI_

odr. błąd jest prywatnym filozofów tylko głupcy nie myślą się nigdy

- $szyfr[1 \dots s]$ – tablica zawierająca tekst po zaszyfrowaniu, gdzie $szyfr[i]$, to i -ty znak w tekście po zaszyfrowaniu

Algorytm

```

n=1
while n**2<d:
    n+=1

s=n**2

if d<s:
    tekst+='_'+(s-d)

scyfr=' '
zmienna=0
for i in range(n):
    zmienna=i
    while zmienna<d:
        scyfr+=tekst[zmienna]
        zmienna+=n

```

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	1a)	1b)	1c)
	Maks. liczba pkt	1	1	5
	Uzyskana liczba pkt			

Zadanie 2. Tablica zero-jedynkowa (8 pkt)

W tablicy $a[1 \dots 1023]$ zapisano ciąg zer i jedynek w taki sposób, że wszystkie zera poprzedzają jedynki.

Uwaga: W tablicy mogą być same zera lub same jedynki.

Oto niepełny algorytm obliczania liczby zer w tablicy a :

$\leftarrow$ – oznacza instrukcję przypisania

div – oznacza dzielenie całkowite

$liczba_zer \leftarrow 0$

$l \leftarrow 1, p \leftarrow 1023$

dopóki $l \leq p$ wykonuj

$s \leftarrow (l + p) div 2$

jeśli $a[s] = 1$ to

$p \leftarrow s - 1$

w przeciwnym przypadku

$liczba_zer \leftarrow liczba_zer + 5 - l + 1$

$l \leftarrow s + 1$

- Uzupełnij opis algorytmu, wstawiając w miejsce kropek stosowne wyrażenie, tak aby obliczał on zawsze poprawnie liczbę zer z tablicy a .
- Ile instrukcji przypisania $s \leftarrow (l + p) div 2$ jest wykonywanych w każdym przebiegu algorytmu? Odpowiedź uzasadnij.

$\log_2 1023$ bo zer będzie więcej niż 1023, więc zmniejszamy zakres o 1023

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	2a)	2b)
	Maks. liczba pkt	4	4
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 3. Test (5 pkt)

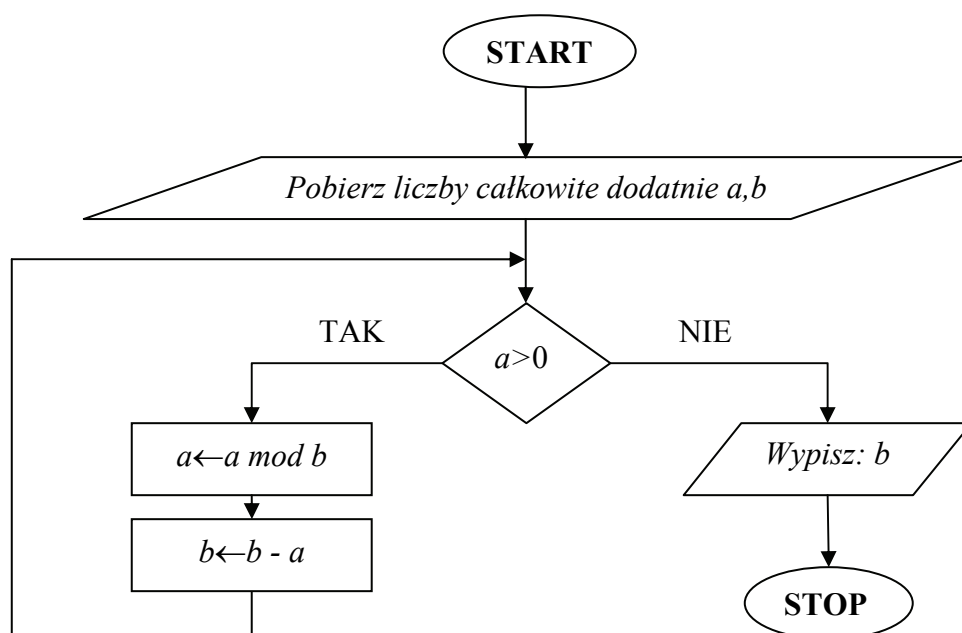
Podpunkty a) – e) zawierają po trzy stwierdzenia, z których każde jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Zdecyduj, które z podanych stwierdzeń są prawdziwe (**P**), a które fałszywe (**F**).

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.

a) Pojedyncza operacja wykonywana na stosie to

	P	F
pobranie pierwszego od dołu elementu.		X
usunięcie pierwszego od dołu elementu.		X
pobranie pierwszego od góry elementu.	X	

b) Algorytm



znajduje

	P	F
NWW (a, b) .		X
NWD (a, b) .	X	
liczbę pierwszą większą od a i mniejszą od b .		X

c) Liczba 1000_{16} to

	P	F
34522_5		X
4096_{10}	X	
10000_8	X	

d) Program zapobiegający włamaniom do systemu i kontrolujący pakiety sieciowe to

	P	F
firewall.	X	
keylogger.		X
filtr antyspamowy.		X

e) Format plików graficznych dla grafiki rastrowej to

	P	F
BMP.	X	
JPG.	X	
GIF.	X	

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	3a)	3b)	3c)	3d)	3e)
	Maks. liczba pkt	1	1	1	1	1
	Uzyskana liczba pkt					